МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КАТЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Архітектура комп’ютерів

Лабораторна робота №4.1

«CubeIDE + Qemu - розвертання ПЗ»

Виконав:
студент групи ІО-32
Крадожон М.

Перевірив(-ла):
Камплунов А.

2023

Лабораторна робота №4.1

Відомості

Тема

CubeIDE + Qemu - розвертання ПЗ

Мета

Ознайомлення з середовищем розробки STM32CubeIDE, процесом конфігурації периферії мікроконтролера STM32F407VG та запуском скомпільованого коду в емуляторі xPack QEMU Arm.

Обладнання та програмне забезпечення

- ОС: Ubuntu 20.04 (Virtual Machine)
- IDE: STM32CubeIDE v1.11.2
- Емулятор: xPack QEMU Arm v7.2.0-1

Підготовка до виконання

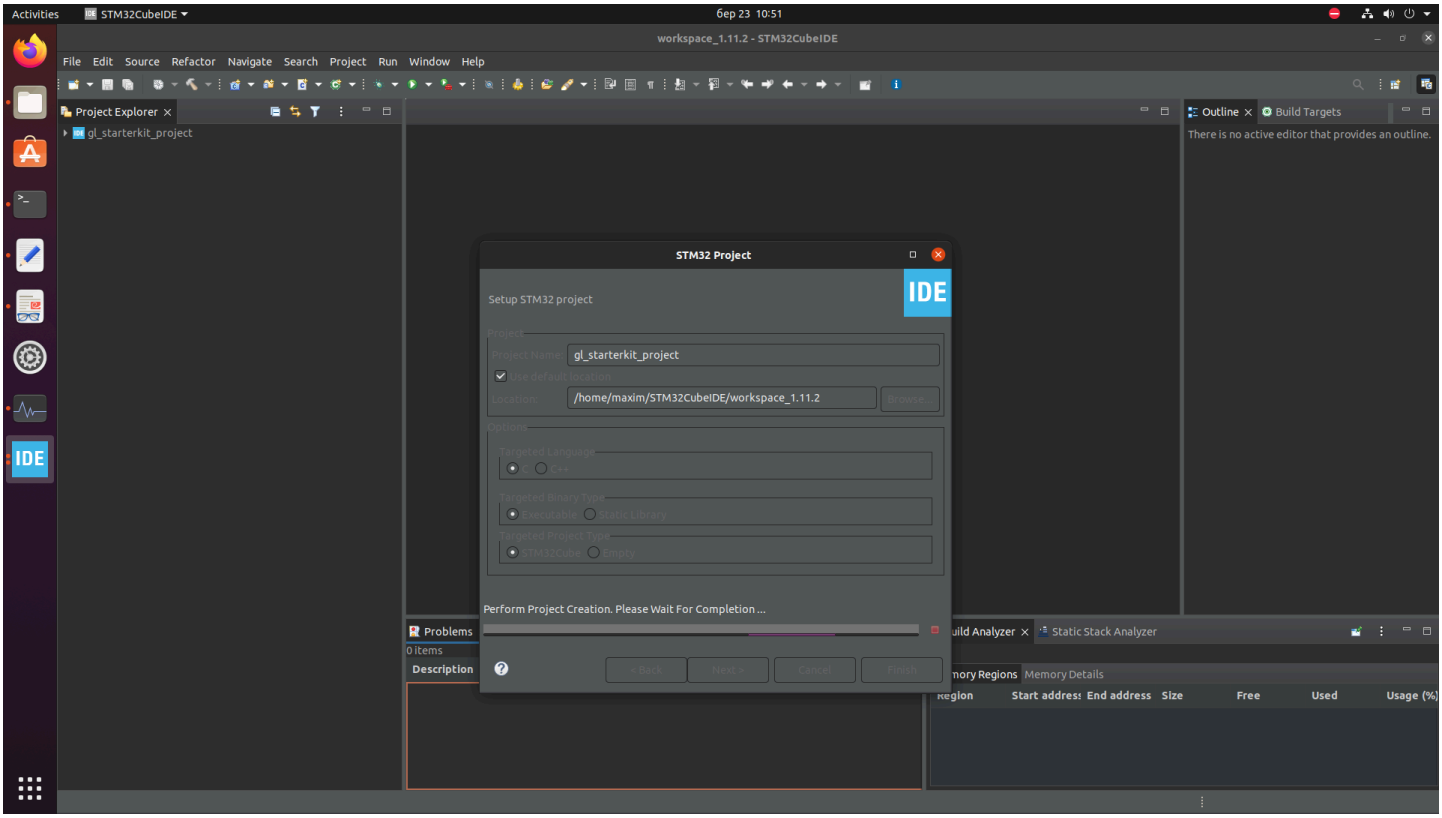
```
maxim@maxim-kradozhon:~$ cd Downloads
maxim@maxim-kradozhon:~/Downloads$ chmod +x st-stm32cubeide_1.11.2_144
94_20230119_0724.unsigned_amd64.sh
maxim@maxim-kradozhon:~/Downloads$ bash st-stm32cubeide_1.11.2_14494_2
0230119_0724.unsigned_amd64.sh
...

maxim@maxim-kradozhon:~$ mkdir -p ~/opt/xPacks/qemu-arm
maxim@maxim-kradozhon:~$ cd ~/opt/xPacks/qemu-arm
maxim@maxim-kradozhon:~/opt/xPacks/qemu-arm$ tar xvf ~/Downloads/xpack
```

```
-qemu-arm-7.2.0-1-linux-x64.tar.gz
xpack-qemu-arm-7.2.0-1/
xpack-qemu-arm-7.2.0-1/bin/
xpack-qemu-arm-7.2.0-1/bin/qemu-system-aarch64
xpack-qemu-arm-7.2.0-1/bin/qemu-system-gnuarmeclipse
xpack-qemu-arm-7.2.0-1/bin/qemu-system-arm
...
maxim@maxim-kradozhon:~/opt/xPacks/qemu-arm$ chmod -R -w xpack-qemu-ar
m-7.2.0-1
maxim@maxim-kradozhon:~/opt/xPacks/qemu-arm$ ~/opt/xPacks/qemu-arm/xpa
ck-qemu-arm-7.2.0-1/bin/qemu-system-gnuarmeclipse --version
xPack QEMU emulator version 2.8.0 (v2.8.0-16-xpack-legacy)
Copyright (c) 2003-2016 Fabrice Bellard and the QEMU Project developer
s
```

Хід роботи

Створення проекту

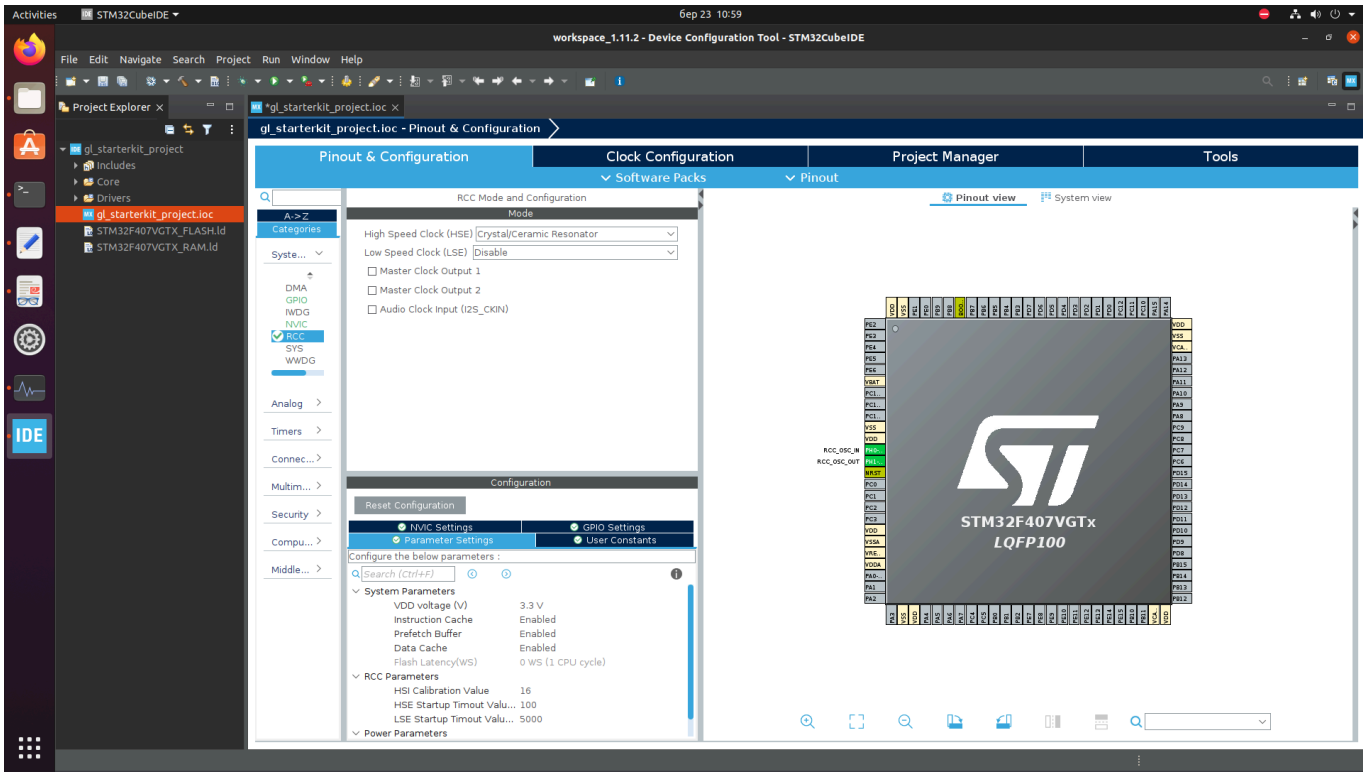
У середовищі STM32CubeIDE створено новий проєкт для мікроконтролера **STM32F407VG**. Проєкту присвоєно назву `gl_starterkit_project`.



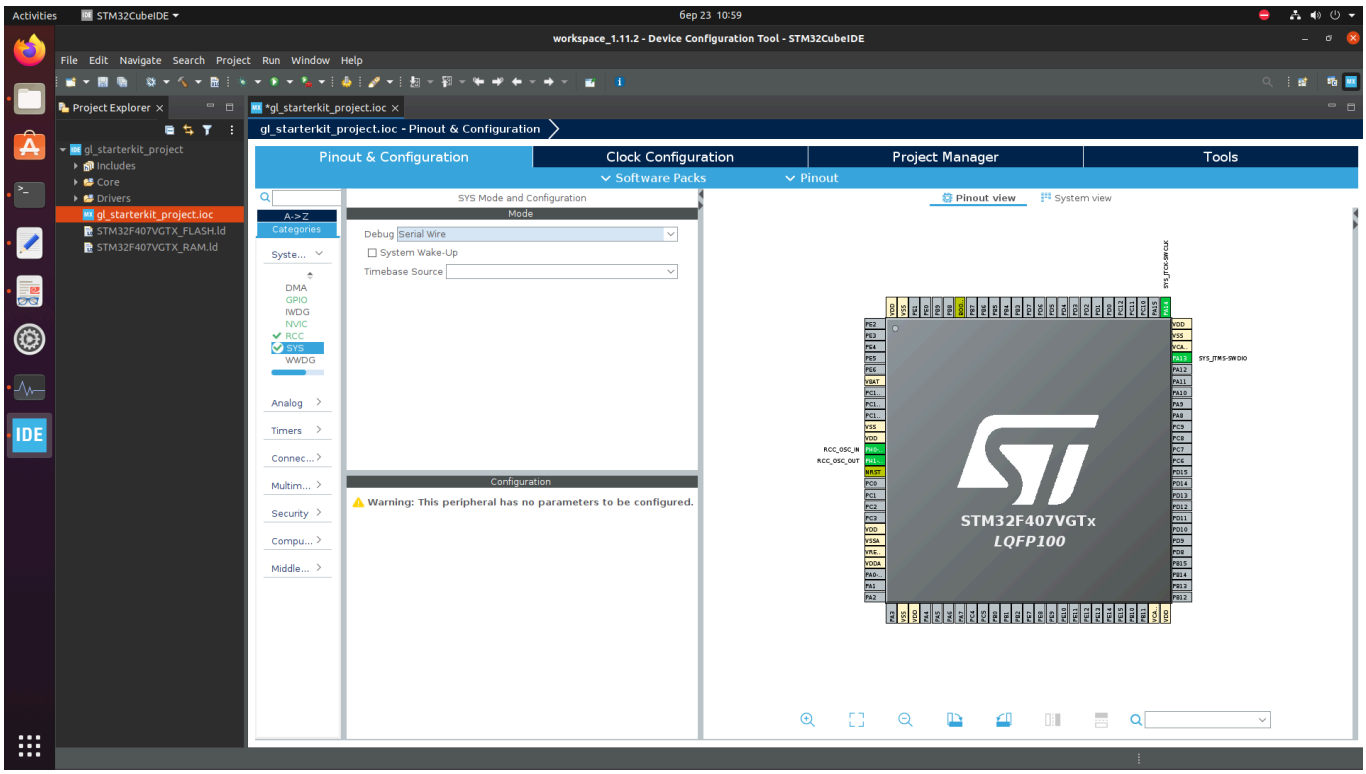
Конфігурація периферії та тактування

У вікні Device Configuration Tool (.ioc) виконано наступні налаштування:

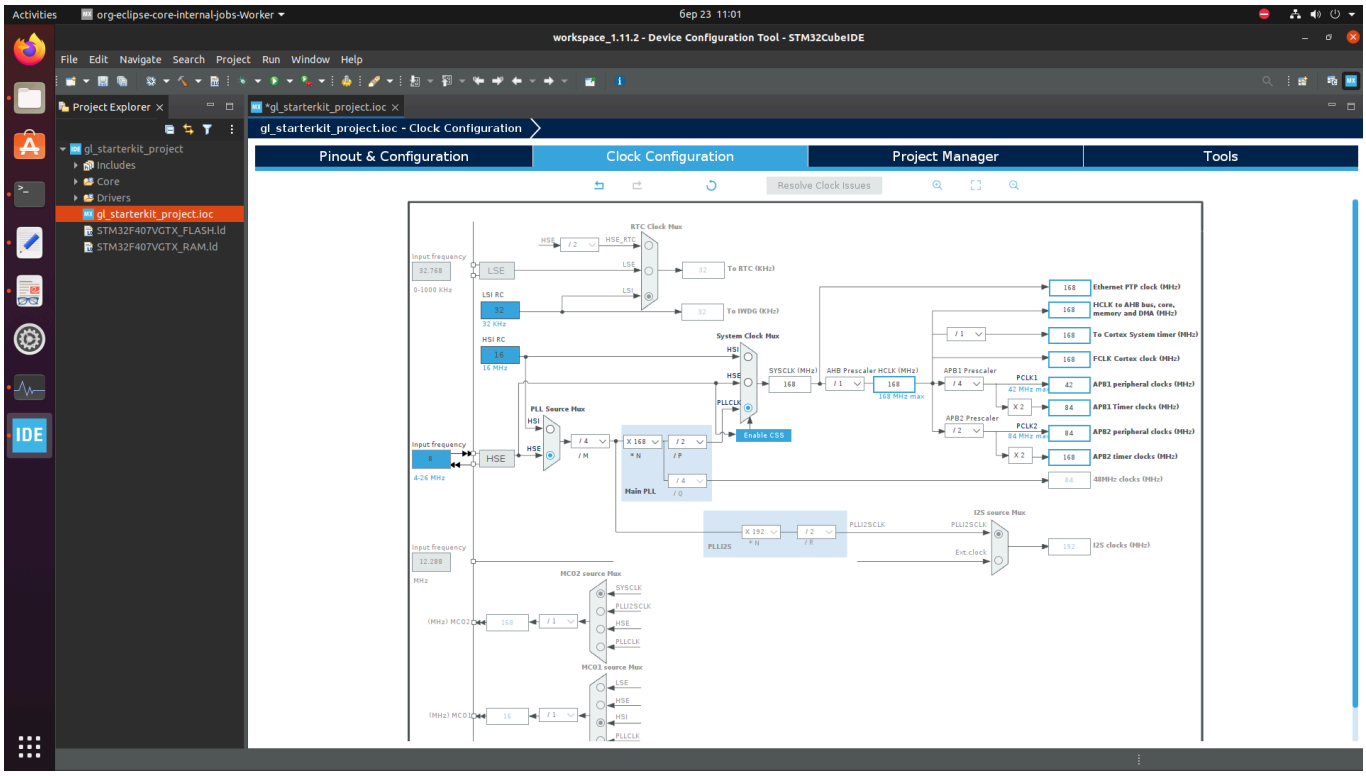
1. **RCC:** Джерело тактування HSE встановлено як "Crystal/Ceramic Resonator".



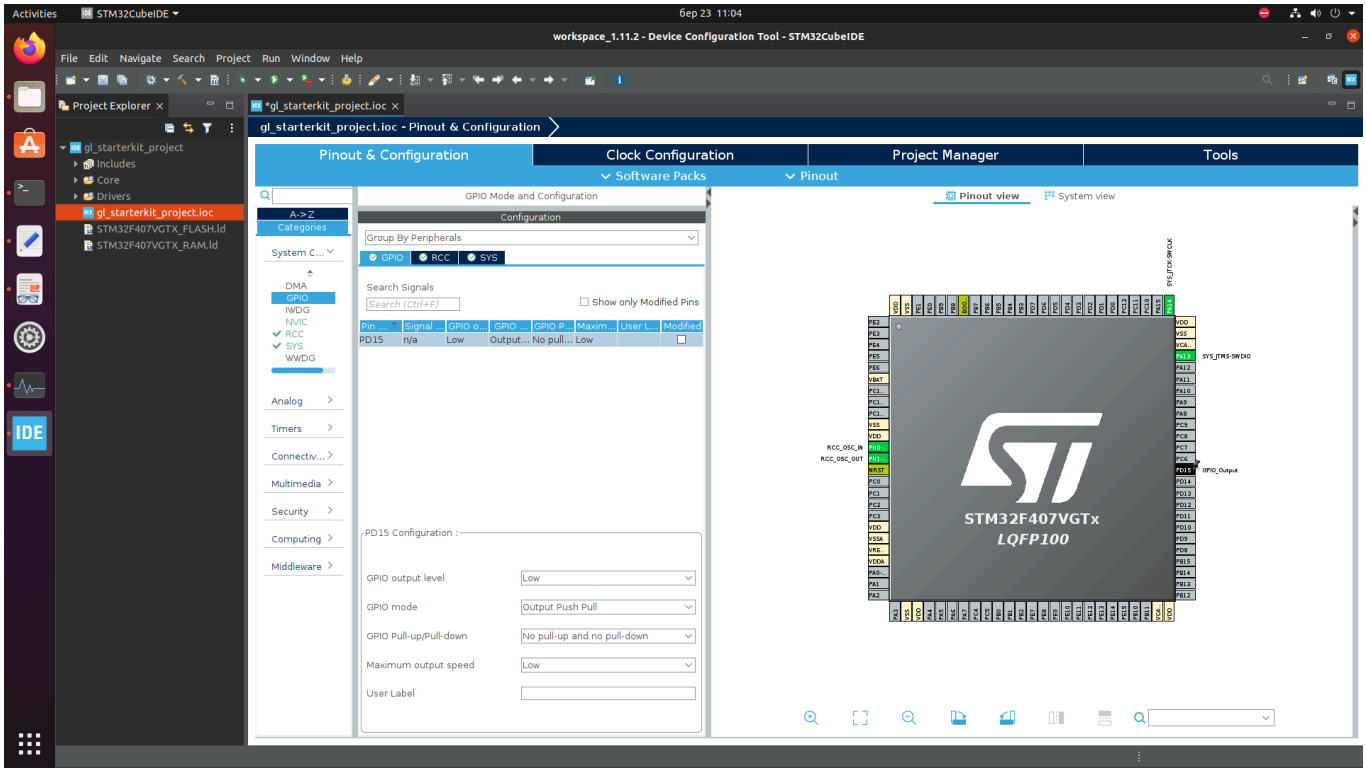
2. **SYS:** Режим налагодження встановлено як "Serial Wire".



3. **Clock Tree:** Частоту HCLK встановлено на максимум - **168 МГц**, джерело PLLCLK - від HSE (8 МГц).



4. **GPIO:** Пін **PD15** (синій світлодіод) налаштовано на режим "GPIO_Output".

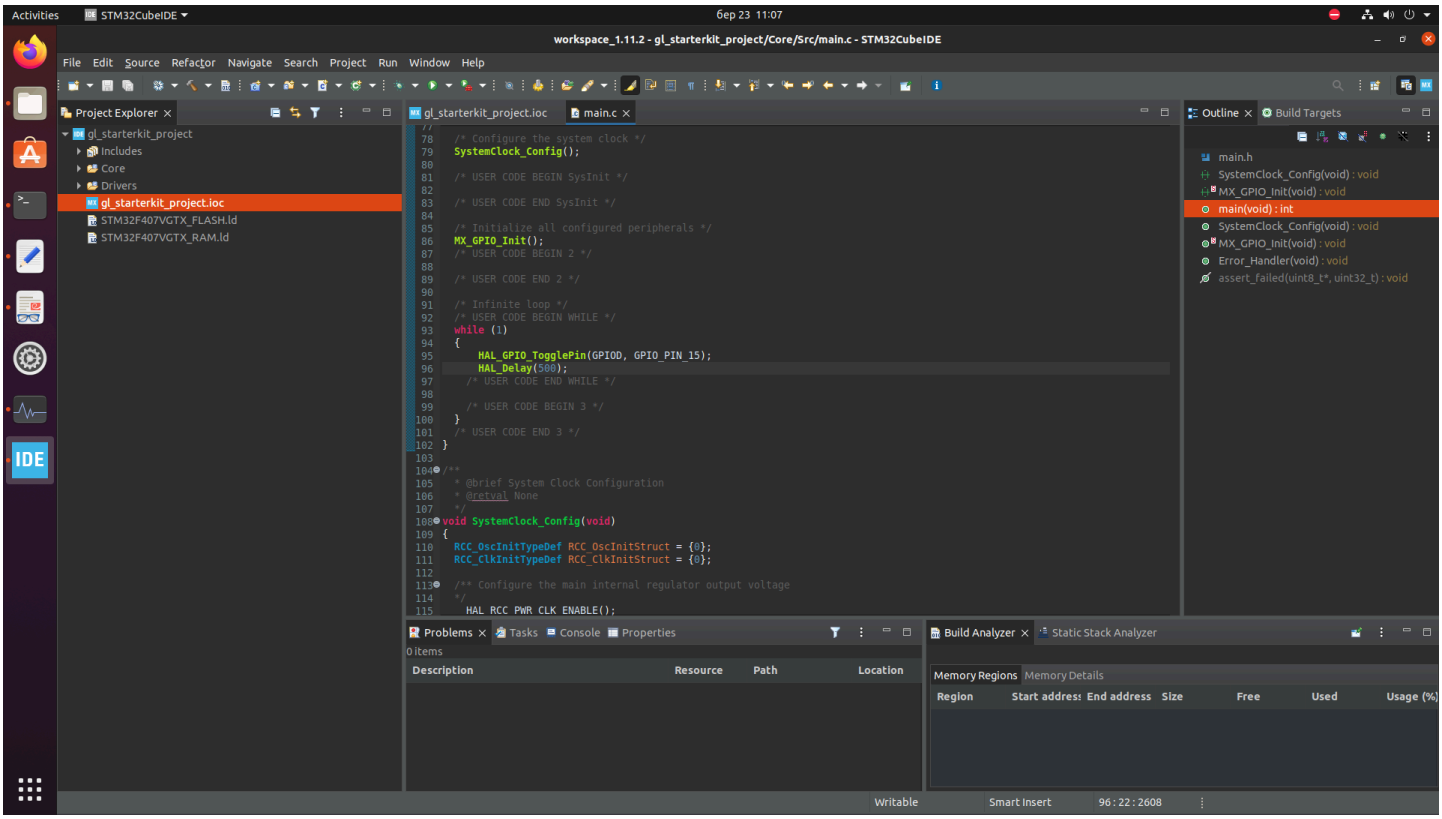


Написання програмного коду

У файлі `main.c` до основного циклу програми додано код для перемикання стану світлодіода з затримкою 500 мс.

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
```

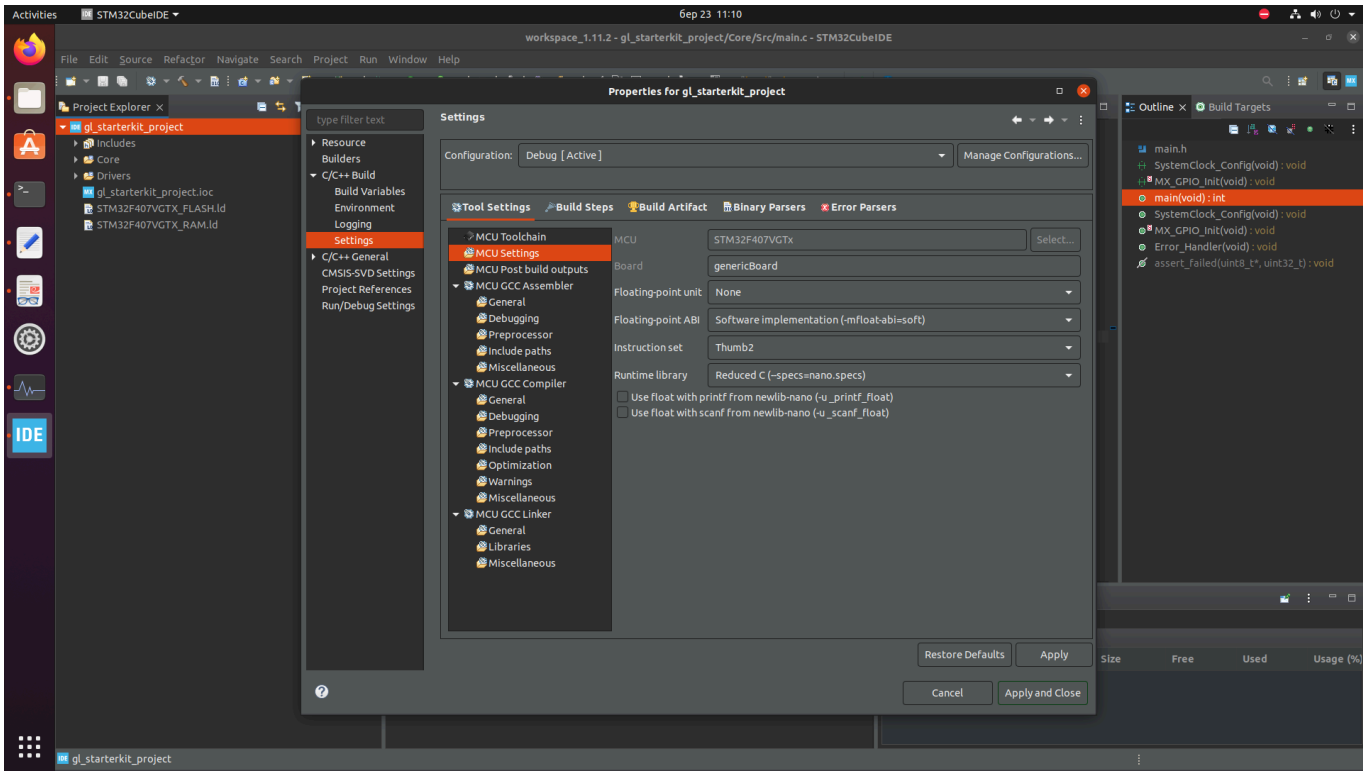
```
{
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
    HAL_Delay(500);

    /* USER CODE END WHILE */
}
```



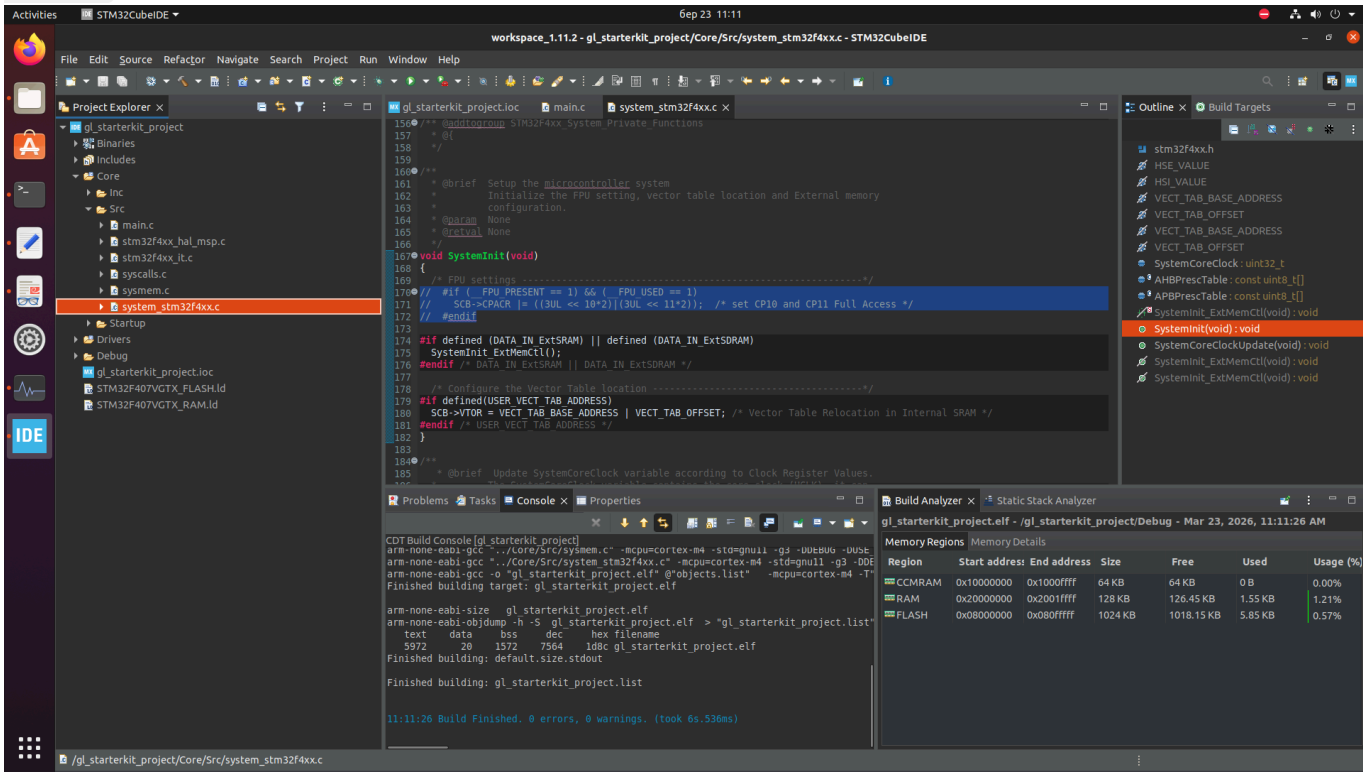
Адаптація проекту під QEMU

Оскільки QEMU v2.8.0 має обмежену підтримку FPU, виконано наступні кроки:

1. У властивостях проекту встановлено `Floating point unit: None` та `Floating point ABI: Software implementation`.



2. У файлі `system_stm32f4xx.c` закомментовано налаштування регістра `SCB->CPACR` для вимкнення апаратної підтримки FPU.



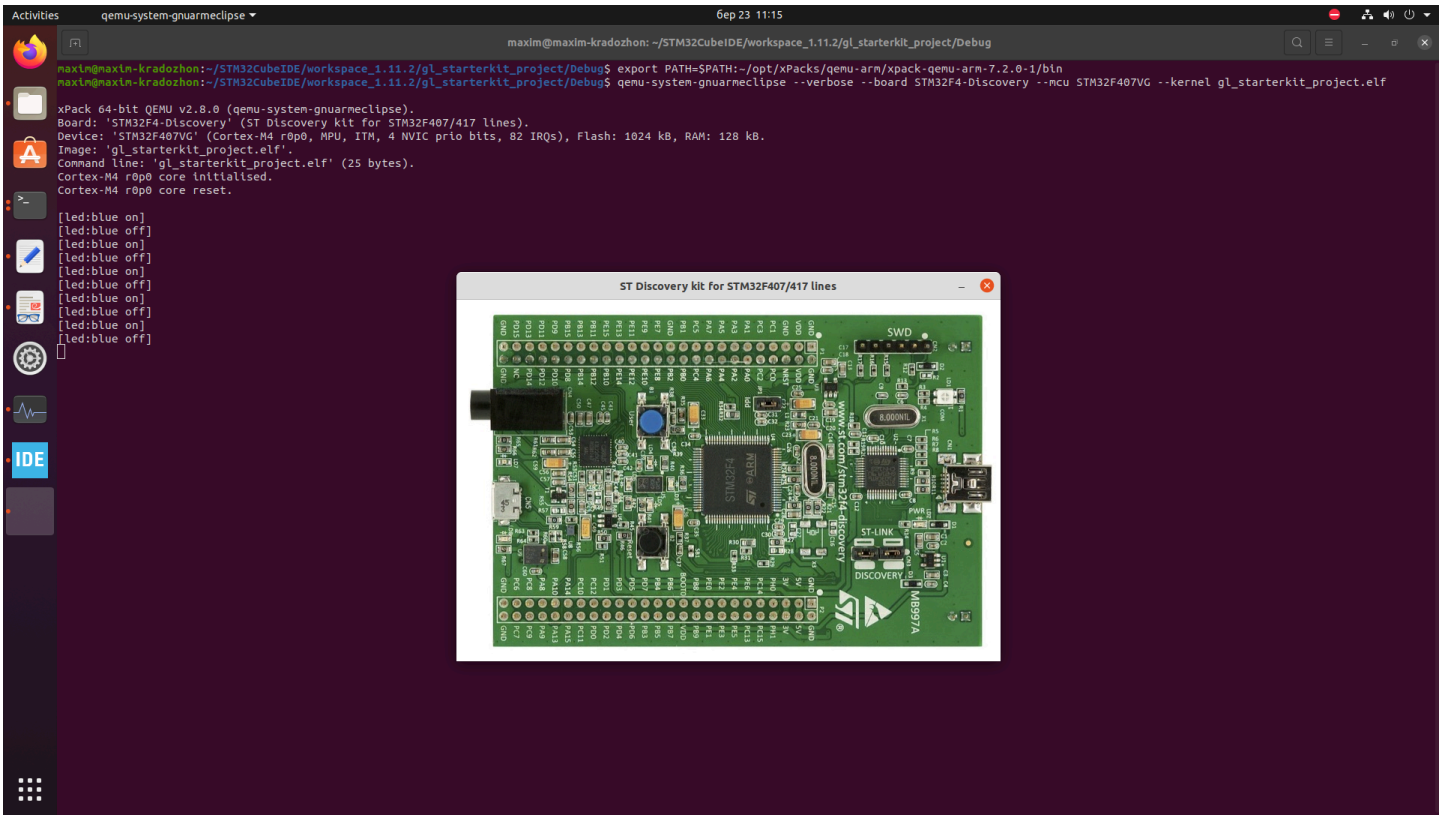
Запуск та результати

Проект успішно зібрано та запущено в емуляторі за допомогою команди:

`qemu-system-gnuarmeclipse --verbose --board STM32F4-Discovery --mcu STM32F407VG --kernel gl_starterkit_project.elf`

У вікні термінала спостерігається циклічний вивід статусів світлодіода:

- `[led:blue on]`
- `[led:blue off]`



Висновки

В ході лабораторної роботи було створено базовий проект для мікроконтролера STM32F407VG. Програма виконує блимання синім світлодіодом (PD15). Запуск у QEMU підтвердив працездатність логіки та коректність налаштування тактування системи.